第 5 章　线性方程组

1.【答案】(C)

【解析】由于矩阵 A 不可逆，$A_{12}\neq 0$，因此矩阵 A 的秩为 3，故 A^* 的秩为 1，则 $A^*x=0$ 的通解由 3 个线性无关的解向量构成. 又 $A^*A=|A|E=O$，于是

$$A^*[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]=[A^*\alpha_1,A^*\alpha_2,A^*\alpha_3,A^*\alpha_4]=[0,0,0,0],$$

即 $\alpha_i(i=1,2,3,4)$ 为方程组 $A^*x=0$ 的解. 由 $A_{12}\neq 0$ 知，向量组 α_1，α_3，α_4 线性无关，所以方程组 $A^*x=0$ 的通解为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$，应选(C).

【注】注意 $A_{12}\neq 0$，表明 4 阶矩阵 A 中有 3 阶非零子式，同时要注意如果矩阵有 r 阶非零子式，则这 r 阶子式所在的列向量组与行向量组均线性无关.

2.【答案】$[1,2,1,2]^{\mathrm{T}}$

【解析】
$$|A^*|=|A|^3=\begin{vmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&4\end{vmatrix}=8,$$

可得 $|A|=2\neq 0$，则 A 可逆，故

$$x=A^{-1}b=\frac{A^*}{|A|}b=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\1\\2\end{bmatrix}.$$

3.【答案】(A)

【解析】
$$[A|b]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&a&-2&0\\1&2&1&1\\2&3&a+2&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&1\\0&-1&a&1\\0&0&(a-3)(a+1)&a-3\end{array}\right],$$

由于 $Ax=b$ 无解，故 $r(A)+1=r([A|b])$，因此 $a=-1$.

又因为 $A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}b$ 必有解，所以不必再运算.

【注】若考生去求解 $A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}b$，在讨论时发现此方程组必有解，会耗费大量时间.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

4.【答案】(A)

【解析】若 $r(\boldsymbol{B})=2$，即 $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}\right)=2$．又 $2=r(\boldsymbol{A})\leqslant r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)\leqslant r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}\right)=2$，于是 $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)=2=r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}\right)$，即 $\begin{cases}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta},\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1\end{cases}$ 有解．

反过来，若 $\begin{cases}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta},\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1\end{cases}$ 有解，即 $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}\right)=r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)$，且 $r\left(\left[\boldsymbol{A}\middle|\boldsymbol{\beta}\right]\right)=r(\boldsymbol{A})=2$，但 $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)$ 并不一定等于 $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)=r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)=r\left(\left[\boldsymbol{A}\middle|\boldsymbol{\beta}\right]\right)=2$，故为充分非必要条件．

5.【答案】$\{k\mid k\in\mathbf{R}\text{且}k\neq-1\}$

【解析】方程组(Ⅱ)的通解为

$$k_1[2,-1,k+2,1]^{\mathrm{T}}+k_2[-1,2,4,k+8]^{\mathrm{T}}$$

$$=[2k_1-k_2,-k_1+2k_2,k_1(k+2)+4k_2,k_1+k_2(k+8)]^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2 为任意常数．将通解代入方程组(Ⅰ)并整理得 $\begin{cases}-(k+1)k_1=0,\\ (k+1)k_1-(k+1)k_2=0,\end{cases}$ 则

方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)有非零公共解

$\Leftrightarrow$ 关于 k_1,k_2 的方程组 $\begin{cases}-(k+1)k_1=0,\\ (k+1)k_1-(k+1)k_2=0\end{cases}$ 有非零解

$$\Leftrightarrow\begin{vmatrix}-(k+1) & 0\\ k+1 & -(k+1)\end{vmatrix}=0$$

$\Leftrightarrow k=-1.$

则方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)没有非零公共解 $\Leftrightarrow k\neq-1$，即 k 的取值范围为 $\{k\mid k\in\mathbf{R}\text{且}k\neq-1\}$．

6.【解析】(1)记 $\boldsymbol{C}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]$，则有 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]=\boldsymbol{O}$，得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的列向量($\boldsymbol{A}$ 的行向量的转置)是 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解向量．由

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 1\\ 0 & -3 & 1 & 0\end{bmatrix},$$

解得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=[1,0,0,-1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=[-7,1,3,0]^{\mathrm{T}}$．

故
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}k_1\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}+k_2\boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\\ l_1\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}+l_2\boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix},\ k_1l_2\neq k_2l_1.$$

(2)若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 有非零公共解，则非零公共解既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 线

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

性表示，设非零公共解为 $\boldsymbol{\eta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=x_3\boldsymbol{\beta}_1+x_4\boldsymbol{\beta}_2$，于是

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2-x_3\boldsymbol{\beta}_1-x_4\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}. \tag{*}$$

对 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2]$ 作初等行变换，

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2]=\begin{bmatrix}1&0&-1&-1\\1&-3&-3&-2\\2&1&0&1\\1&0&-2&-a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&-1\\0&-3&-2&-1\\0&1&2&3\\0&0&-1&-a+1\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&3\\0&0&4&8\\0&0&-1&-a+1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&-a+3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&2\\0&0&0&-a+3\end{bmatrix}.$$

当 $a=3$ 时，方程组(*)有非零解 $k\left[-1,1,-2,1\right]^{\mathrm{T}}$（$k$ 是任意非零常数），此时 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的非零公共解为 $\boldsymbol{\eta}=k(-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=k\left[-1,-4,-1,-1\right]^{\mathrm{T}}=t_1\left[1,4,1,1\right]^{\mathrm{T}}$（$t_1$ 是任意非零常数），或 $\boldsymbol{\eta}=k(-2\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)=t_2\left[1,4,1,1\right]^{\mathrm{T}}$（$t_2$ 是任意非零常数）.

7.【答案】(C)

【解析】a.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$，则 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3-1=2$.

若 $r(\boldsymbol{BA})=2$，则 $|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾，故 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 1$，$r(\boldsymbol{AB})\leqslant 2$.

此时
$$r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{bmatrix}\right)\leqslant r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3,$$

$$r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{bmatrix}\right)\leqslant r(\boldsymbol{ABA})+r(\boldsymbol{BAB})\leqslant r(\boldsymbol{BA})+r(\boldsymbol{BA})\leqslant 2<3,$$

故 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 可能有非零解，也可能仅有零解，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则①不一定成立，②成立.

b.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+2$，则 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3-2=1$.

若 $r(\boldsymbol{BA})=1$，则 $|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾，故 $r(\boldsymbol{BA})=0$，$r(\boldsymbol{AB})=2$，此时

$$r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{bmatrix}\right)\leqslant r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{BA})=2<3,$$

$$r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{bmatrix}\right)\leqslant r(\boldsymbol{ABA})+r(\boldsymbol{BAB})\leqslant r(\boldsymbol{BA})+r(\boldsymbol{BA})=0,$$

即 $r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{bmatrix}\right)=0$.此时 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则①，②均成立.

配套课程公众号[研大]
联系微信[19316378888]

c.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+3$，则 $r(\boldsymbol{BA})=0$，$|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾.此种情况不成立.

综上，①错误，②正确，故选(C).

8.【答案】(C)

【解析】由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.

对于(C)选项，有

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},$$

三秩相等，故(C)选项成立.

对于(A)，(B)选项，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 未必可逆，故 $|\boldsymbol{A}|$，$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|$ 未必非零，故齐次线性方程组可能有非零解.对于(D)选项，无法推出三秩相等.

9.【答案】(D)

【解析】由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{E}$ 可得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 均可逆.

对于选项(A)，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，其中 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，由 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}\end{bmatrix}$ 可逆，得 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}$ 可逆，于是 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

对于选项(B)，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，其中 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，由 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\end{bmatrix}$ 可逆，知 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

对于选项(C)，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\ 2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ 2\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，其中 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ 2\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ 3\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，由 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{E}\\ 3\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 可逆，知 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\ 2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

对于选项(D)，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，其中 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，由 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 不可逆，知 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不一定同解.

10.【解析】将方程组(*)的系数矩阵作初等行变换化成阶梯形矩阵.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\3&2&1&1&-3\\0&1&2&2&6\\5&4&3&3&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\0&-1&-2&-2&-6\\0&1&2&2&6\\0&-1&-2&-2&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\0&-1&-2&-2&-6\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

知 $r(A)=2$，方程组中未知量个数是5，基础解系应由 $5-r(A)=3$ 个线性无关的解向量组成.将 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$ 作初等行变换化为阶梯形矩阵.

$$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\-2&-2&0&-2\\1&0&1&3\\0&1&-1&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&0&0&0\\0&-1&1&2\\0&1&-1&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&-1&1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

$r\left([\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]\right)=2$，其中 α_1，α_2（或 α_1，α_3，或 α_1，α_4）是极大线性无关组.

故 α_1，α_2，α_3，α_4 不构成方程组(*)的基础解系，应去除与 α_1，α_2 线性相关的解向量 α_3，α_4，增添一个与 α_1，α_2 线性无关的解向量，因 $\alpha_1=[1,-2,1,0,0]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[1,-2,0,1,0]^{\mathrm{T}}$，故将 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的同解方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=0,\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=0\end{cases}$ 的自由未知量 x_3，x_4，x_5 取成0，0，1，代入方程组解得 $\boldsymbol{\beta}=[5,-6,0,0,1]^{\mathrm{T}}$，则 α_1，α_2，$\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的3个线性无关的解向量，又 $n-r(A)=3$，故 α_1，α_2，$\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

11.【解析】(1)对矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 分别施以初等行变换，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&a\\0&1&-a\\0&3&-3a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3a\\0&1&-a\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\0&a+1&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2-a\\0&1&1\\0&0&2-a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&2-a\end{bmatrix}.$$

由题设知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，故 $a=2$.

(2)由(1)知 $a=2$.对矩阵 $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ 施以初等行变换，得

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&2&1&2&2\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&3&-6&-3&-3&-3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right].$$

记 $\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]$，由于

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}-6\\2\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},\ \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}3\\-1\\0\end{bmatrix}=\boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix}=\boldsymbol{\beta}_2,\ \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix}=\boldsymbol{\beta}_3,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}3-6k_1 & 4-6k_2 & 4-6k_3\\ -1+2k_1 & -1+2k_2 & -1+2k_3\\ k_1 & k_2 & k_3\end{bmatrix},$$

其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

由于 $|\boldsymbol{X}|=k_3-k_2$，因此满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}3-6k_1 & 4-6k_2 & 4-6k_3\\ -1+2k_1 & -1+2k_2 & -1+2k_3\\ k_1 & k_2 & k_3\end{bmatrix},$$

其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数，且 $k_2\neq k_3$.

12. 【解析】(1)对增广矩阵施以初等行变换，得

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\beta}]=\left[\begin{array}{cccc}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & -3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 4 & -3 & 1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 1 & -3\end{array}\right],$$

故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=[1,-2,-3]^{\mathrm{T}}$.

记 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-2\\1\\2\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}3\\-1\\0\end{bmatrix}$，则

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}],\ \boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3],\ \boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3,$$

故

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}]=[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & -2\\ 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -3\end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & -2\\ 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -3\end{bmatrix}$.

又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故 $\boldsymbol{B}$ 可逆，可得 $\boldsymbol{C}$ 唯一.

(2)对矩阵 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}|\boldsymbol{E}]$ 进行初等行变换，得

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}|\boldsymbol{E}]=\left[\begin{array}{cccc|ccc}1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|ccc}1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1\\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1\end{array}\right].$$

记 $\boldsymbol{E}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$，则有以下结论：

方程组 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_1$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-1\\2\\3\\1\end{bmatrix}$，其中 k_1 为任意常数；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方程组 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_2$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}6\\-3\\-4\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\2\\3\\1\end{bmatrix}$，其中 k_2 为任意常数；

方程组 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_3$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix}-1\\2\\3\\1\end{bmatrix}$，其中 k_3 为任意常数.

于是所求矩阵为 $\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3\\-1+2k_1 & -3+2k_2 & 1+2k_3\\-1+3k_1 & -4+3k_2 & 1+3k_3\\k_1 & k_2 & k_3\end{bmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

13.【解析】由题设条件知

$$\boldsymbol{A\xi}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

$$\boldsymbol{A\eta}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta},\tag{②}$$

及 $$r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta}])=2.$$

因 $\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，故 $r(\boldsymbol{B})=r([\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{\beta}])=2$，但 $\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵，故方程组 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解形如 $k_1\boldsymbol{\xi}_1^*+k_2\boldsymbol{\xi}_2^*+\boldsymbol{\eta}^*$.

显然由①可得 $[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}0\\1\\2\\-3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\xi}_1^*=\begin{bmatrix}0\\1\\2\\-3\end{bmatrix}$.

由②，将 $\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 代入 $\boldsymbol{B}$，得

$$[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{\xi}_2^*=[3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}1\\-3\\0\\-2\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{\xi}_2^*=\begin{bmatrix}1\\-3\\0\\-2\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由②，$[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}0\\2\\-1\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\beta}$，取 $\boldsymbol{\eta}^*=\begin{bmatrix}0\\2\\-1\\1\end{bmatrix}$.

故方程组 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1^*+k_2\boldsymbol{\xi}_2^*+\boldsymbol{\eta}^*=k_1\begin{bmatrix}0\\1\\2\\-3\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}1\\-3\\0\\-2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\2\\-1\\1\end{bmatrix},$$

其中 k_1，k_2 是任意常数.

14.【答案】(A)

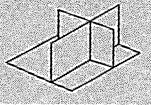
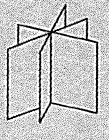
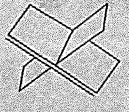
【解析】由于三张平面没有公共交点，因此相应的方程组无解，故方程组系数矩阵与增广矩阵的秩不相等，选项(B)与(D)不正确. 又图中有两张平面不平行，从而系数矩阵的秩大于 1，应选(A).

【注】设线性方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1,\\a_2x+b_2y+c_2z=d_2,\\a_3x+b_3y+c_3z=d_3.\end{cases}$

记 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$，$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc|c}a_1&b_1&c_1&d_1\\a_2&b_2&c_2&d_2\\a_3&b_3&c_3&d_3\end{array}\right]$，

且 π_i 表示第 i 张平面：$a_ix+b_iy+c_iz=d_i$，$\boldsymbol{\alpha}_i$ 表示第 i 张平面的法向量 $[a_i,b_i,c_i]$，即 $\boldsymbol{A}$ 的行向量，$\boldsymbol{\beta}_i$ 表示 $[a_i,b_i,c_i,d_i]$，即 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 的行向量，$i=1,2,3$. 于是可按不同情形列表如下.

表 1　方程组有解的情形

图形	几何意义	代数表达
	三张平面相交于一点	$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$
	三张平面相交于一条直线	$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，且 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 中任意两个向量都线性无关
	两张平面重合，第三张平面与它们相交	$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，且 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 中有两个向量线性相关

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

续表

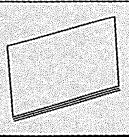
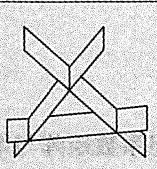
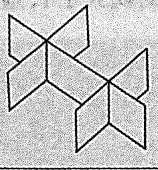
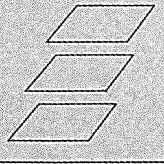
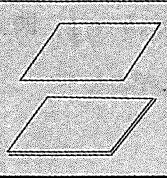
图形	几何意义	代数表达
	三张平面重合	$r(A)=r(\overline{A})=1$

表2　方程组无解的情形

图形	几何意义	代数表达
	三张平面两两相交，且交线相互平行	$r(A)=2$，$r(\overline{A})=3$，且 α_1，α_2，α_3 中任意两个向量都线性无关
	两张平面平行，第三张平面与它们相交	$r(A)=2$，$r(\overline{A})=3$，且 α_1，α_2，α_3 中有两个向量线性相关
	三张平面相互平行但不重合	$r(A)=1$，$r(\overline{A})=2$，且 β_1，β_2，β_3 中任意两个向量都线性无关
	两张平面重合，第三张平面与它们平行但不重合	$r(A)=1$，$r(\overline{A})=2$，且 β_1，β_2，β_3 中有两个向量线性相关

15.【答案】(B)

【解析】由于直线 $\dfrac{x-a_1}{a_2}=\dfrac{y-b_1}{b_2}=\dfrac{z-c_1}{c_2}$ 过点 (a_3,b_3,c_3)，故设

$$\frac{a_3-a_1}{a_2}=\frac{b_3-b_1}{b_2}=\frac{c_3-c_1}{c_2}=k,\ k\neq 0,$$

则

$$a_3-a_1=ka_2,\ b_3-b_1=kb_2,\ c_3-c_1=kc_2,\ k\neq 0.$$

因为平面 $\pi_1:a_1x+b_1y+c_1z=1$，$\pi_2:a_2x+b_2y+c_2z=1$，$\pi_3:a_3x+b_3y+c_3z=1$，故

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c} a_1 & b_1 & c_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & c_3 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc:c} a_1 & b_1 & c_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc:c} a_1 & b_1 & c_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -k \end{array}\right]$.

当 $a_1=a_2$，$b_1=b_2$，$c_1=c_2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$，$r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，且 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 中前两行成比例，则应有两平面重合，另一平面与它们平行.②正确.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 均不相同，但对应成比例，此时 $r(\boldsymbol{A})=1$，$r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，三平面平行，互不重合.

上述条件不成立时，$r(\boldsymbol{A})=2$，$r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，$\boldsymbol{\alpha}_i$ 中任意两个向量均线性无关，故三平面两两相交，且交线相互平行.③正确.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888